

Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios – Matriz

1. Crie um programa que lê uma matriz de dimensões 5x6 com valores inteiros e exiba-a na tela.
2. Escreva um programa que inicialize uma matriz identidade de ordem 5 e exiba-a na tela.
3. Escreva um programa que inicialize uma matriz identidade de ordem $1 \leq N \leq 20$ e exiba-a na tela. O valor de N deve ser fornecido pelo teclado.
4. Elaborar um programa que lê duas matrizes M e N, ambas 6x6, e crie matrizes que representem (a) a soma de M com N; (b) a diferença de M com N; e (c) o produto matricial de M por N. Escrever as matrizes lidas e as calculadas.
5. Elaborar um programa que lê uma matriz M de dimensões 6x6 e um valor A. Em seguida, copie os valores da matriz M multiplicando-os por A em um vetor de V com 36 posições. Mostre a matriz M e o vetor V no final.
6. Escreva um programa que lê um número inteiro A e gera uma matriz V de dimensões 30x30 de inteiros. Conte quantos valores iguais ao valor de A existem na matriz. Mostre os resultados.
7. Escreva um programa que lê uma matriz M de dimensões 5x5 e calcula as somas: (a) da linha 4 de M; (b) da coluna 2 de M; (c) da diagonal principal; (d) da diagonal secundária; e (e) de todos os elementos da matriz M. Escrever essas somas e a matriz.
8. Escrever um programa que gera uma matriz A de dimensões 15x5 e a mostre na tela. Verifique, a seguir, quais os elementos de A que estão repetidos e quantas vezes cada um está repetido. Escrever cada elemento repetido com uma mensagem dizendo que o elemento aparece X vezes em A.
9. Escrever um programa que gera uma matriz M de dimensões 12x13 e multiplique todos os 13 elementos de cada uma das 12 linhas de M pelo menor elemento em módulo (valor absoluto) daquela linha. Escrever a matriz lida e a modificada.
10. Escrever um programa que lê uma matriz M 10x10 e a mostra na tela. Em seguida, (a) troque a linha 2 com a linha 8; troque a coluna 4 com a coluna 10; (c) troque a diagonal principal com a diagonal secundária; e (d) troque a linha 5 com a coluna 10. Escreva a matriz modificada.
11. Imprimir as n primeiras linhas do Triângulo de Pascal.

```
1
1  1
1  2  1
1  3  3  1
1  4  6  4  1
1  5 10 10  5  1
. . .
```

12. Escrever um programa que lê uma matriz M 5x5 e cria 2 vetores SL (5 posições) e SC (5 posições) que contenham, respectivamente, as somas das linhas e das colunas de M. Escrever a matriz e os vetores criados.
13. Faça um programa que calcule a média dos elementos da diagonal principal de uma matriz de dimensões 10x10 de inteiros.
14. Faça um programa que gera uma matriz 15x15 de reais e calcule a soma dos elementos da diagonal secundária.
15. Faça um programa que gera uma matriz 20x15 de inteiros, calcule e mostre a soma das linhas pares da matriz.

16. Faça um programa que gere uma matriz de dimensões 20x20 de reais e some cada uma das linhas, armazenando o resultado da soma em um vetor. A seguir, multiplique cada elemento pela soma da sua linha. Mostre a matriz resultante.
17. Faça um programa que gere uma matriz de dimensões 50x50 de números reais e encontre o maior valor da matriz. A seguir, multiplique cada elemento da diagonal principal pelo maior valor. Mostre a matriz após as multiplicações.
18. Faça um programa que gere uma matriz de dimensões 50x50 de números reais. A seguir, multiplique cada linha pelo elemento da diagonal principal daquela linha. Mostre a matriz após as multiplicações.
19. Faça um programa que gere a matriz ao lado:

1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	1
1	2	3	3	2	1
1	2	3	3	2	1
1	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1
20. Faça um programa que gere uma matriz de 60 linhas e 10 colunas. Em seguida, some as colunas individualmente e acumule a soma na 61ª linha da matriz. Mostre o resultado de cada coluna no vídeo. (Lembrete: para guardar o resultado é necessário declarar uma matriz de dimensões 61x10.)
21. Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento da linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Escreva um programa que leia uma matriz 10x10 de inteiros e encontre seu elemento minimax, mostrando também sua posição.
22. Faça um programa que gere uma matriz de dimensões 12x12, calcule e escreva a soma da área hachurada na letra a e o maior elemento da área hachurada na letra b abaixo:

A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

23. Faça um programa que lê uma matriz A de 7x7 de números inteiros e cria 2 vetores ML e MC, com 7 elementos cada, que contenham, respectivamente, o maior elemento de cada uma das linhas e o menor elemento de cada uma das colunas. Mostrar a matriz A e os dois vetores.
24. Faça um programa que preencha uma matriz de string com os modelos de cinco marcas carros (exemplos: Fiat, Renault, Ford, Hiundai, etc.). Em seguida, preencha um vetor com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros cada um deles faz com um litro de combustível. Calcule e mostre: (a) A marca de carro mais econômica; e (b) Quantos litros de

combustível cada uma das marcas de carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 1.000 quilômetros.

25. Faça um programa para ler uma tabela contendo os nomes dos alunos de uma turma de 5 alunos. O programa deve solicitar ao usuário os nomes do aluno, sempre perguntando se ele deseja inserir mais um nome na lista. Uma vez lidos todos os alunos, o usuário irá indicar um nome que ele deseja verificar se está presente na lista, onde o programa deve procurar pelo nome (ou parte deste nome) e se encontrar deve exibir na tela o nome completo e o índice do vetor onde está guardado este nome.